CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BD Y APLICACIÓN DE RESTRICCIONES
GA6-220501096-AA2-EV02.

LEDYS GISSELL RODRIGUEZ AREVALO

CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE
INSTRUCTORA: INES PABOLA URIBE
FICHA:3336241
2026

INTRODUCCIÓN

La presente evidencia tiene como finalidad desarrollar la estructura de la base de datos del proyecto AGROFIN, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos para el funcionamiento del software.

Para ello, se implementó el modelo relacional compuesto por las entidades necesarias para gestionar usuarios, roles, cultivos, socios, etapas, ingresos, egresos y comprobantes.

El modelo fue implementado en MySQL Workbench, aplicando llaves primarias, llaves foráneas y las restricciones necesarias para mantener la integridad y consistencia de la información.

OBJETIVOS

Objetivo general

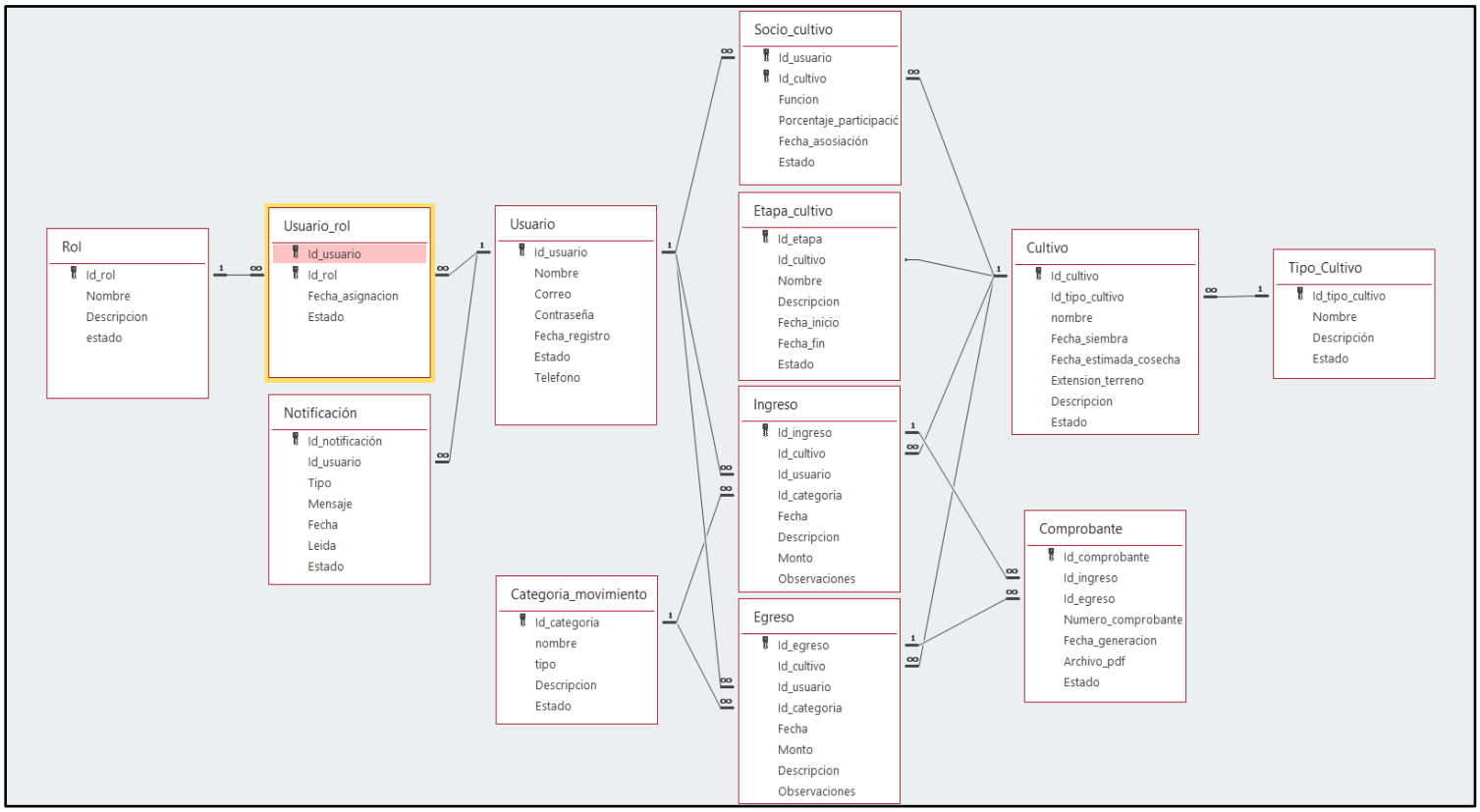
Crear la estructura de la base de datos del proyecto AGROFIN en MySQL Workbench, aplicando las llaves primarias, llaves foráneas y restricciones correspondientes de acuerdo con los requerimientos del software.

Objetivos específicos

- Identificar las entidades necesarias para la estructura de la base de datos AGROFIN.
- Establecer los atributos correspondientes a cada entidad.
- Definir las relaciones entre las tablas mediante llaves primarias y llaves foráneas.
- Aplicar restricciones que permitan mantener la integridad de los datos.
- Implementar el modelo de la base de datos utilizando MySQL Workbench.

MODELO RELACIONAL

Figura 1. Modelo relacional de la base de datos AGROFIN



El modelo relacional de AGROFIN está compuesto por 12 tablas relacionadas mediante llaves primarias y llaves foráneas. Las relaciones permiten gestionar la información de usuarios, roles, cultivos, socios, etapas de cultivo y movimientos financieros, manteniendo la integridad de los datos. Este elaborado en Access.

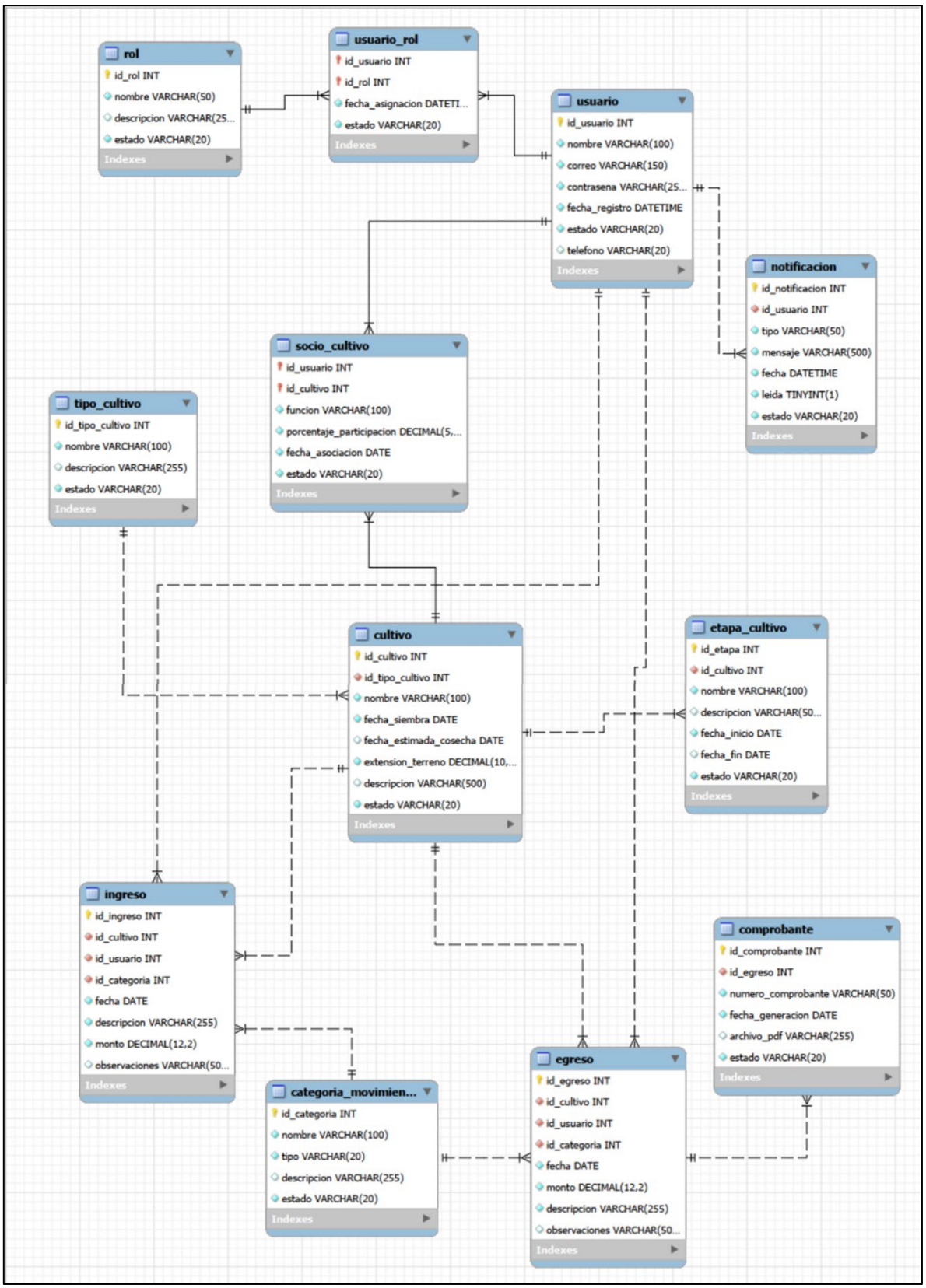
APLICACIÓN DE RESTRICCIONES

En la construcción de la base de datos AGROFIN se aplicaron restricciones de integridad mediante llaves primarias y llaves foráneas. Las llaves primarias permiten identificar de manera única los registros de cada tabla, mientras que las llaves foráneas permiten establecer las relaciones entre las entidades.
También se implementaron restricciones adicionales como NOT NULL, UNIQUE, CHECK, valores DEFAULT y reglas de integridad referencial ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT, de acuerdo con las necesidades del modelo.

IMPLEMENTACIÓN EN MYSQL WORKBENCH

El modelo de la base de datos AGROFIN fue creado e implementado utilizando MySQL Workbench. La herramienta permitió representar las entidades, atributos, llaves primarias, llaves foráneas y relaciones correspondientes al modelo diseñado.

Figura 2. Modelo EER implementado en MySQL Workbench



CONCLUSIONES

La construcción de la base de datos AGROFIN permitió establecer una estructura relacional organizada de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

Se definieron las entidades, atributos y relaciones necesarias, aplicando llaves primarias y foráneas para garantizar la integridad referencial de la información.

Finalmente, el modelo fue implementado en MySQL Workbench, permitiendo representar gráficamente la estructura de la base de datos y comprobar las relaciones y restricciones establecidas.